

Паметни навигациони систем за возила хитне помоћи у урбаним срединама коришћењем хеуристичких алгоритама претраге

1. Дефиниција проблема

У хитним медицинским случајевима, попут срчаног застоја или тешких саобраћајних несрећа, време одзива возила хитне помоћи је пресудан фактор који директно утиче на стопу преживљавања пацијената. Систематски проблем у урбаним срединама представља проналажење оптималне, најбрже руте кроз густу мрежу улица, где традиционално ослањање на инстинкт возача или обичне мапе није довољно ефикасно.

Овај пројекат решава проблем проналажења гарантовано најкраће и најбрже путање између локације возила хитне помоћи и места инцидента. Друштвени значај овог решења је изузетно висок, јер оптимизација ресурса хитних служби и скраћење времена путовања директно доприносе спашавању људских живота. Праћењем и поређењем различитих алгоритамских приступа, пројекат демонстрира како рачунарска интелигенција и напредне структуре података могу да реше критичне логистичке проблеме у паметним градовима.

2. Скуп података

За реализацију пројекта користиће се стварни географски подаци преузети са платформе OpenStreetMap (OSM) за део урбане мреже града Новог Сада.

- **Линк до података:** <https://www.openstreetmap.org/>
- **Опис података:** Подаци ће бити парсирани и моделовани у облику усмереног тежинског графа. Скуп података ће се састојати од чворова (који представљају географске координате раскрсница) и грана (које представљају улице и сегменте пута). Очекује се да ће скуп података обухватати више хиљада инстанци (преко 10.000 чворова и грана) унутар дефинисаног полигона путне мреже.

- **Атрибути:** Сваки чвор садржи атрибуте географске ширине и дужине (latitude и longitude), док свака грана садржи атрибуте дужине (у метрима) и максималне дозвољене брзине.
- **Циљно обележје:** У контексту алгоритама претраге, примарно циљно обележје које се минимизује јесте укупна цена претраге, репрезентована временом путовања или физичком удаљеношћу између почетног чвора (хитна помоћ) и циљног чвора (место несреће).

3. Методологија

3.1 Припрема података и креирање графа

У првој фази извршиће се преузимање и обрада података. Уз помоћ `osmnx` библиотеке, преузеће се географски подаци путне мреже и филтрирати само путеве који су предвиђени за моторни саобраћај. Подаци ће се конвертовати у структуру усмереног графа где:

- Чворови представљају раскрснице и садрже географске координате (latitude и longitude).
- Гране представљају улице, при чему свака грана садржи тежину изражену кроз физичку дужину улице (у метрима).

3.2 Избор алгоритама претраге

Сви наведени алгоритми биће имплементирани потпуно самостално (од нуле), креирањем сопствених класа и структура података за контролу стања и редова чекања. Библиотека `networkx` користиће се искључиво за основну репрезентацију чворова и грана графа, док се њене уграђене функције за претрагу путања неће користити. Методе које ће бити примењене изабране су тако да представљају еволуцију од најједноставнијих слепих претрага до напредних хеуристичких приступа:

1. **BFS (Breadth-First Search)** и **DFS (Depth-First Search)** Користе се као основни референтни модели за приказ неефикасности неинформисаних претрага на великим географским мрежама.
2. **UCS (Uniform Cost Search)** Уводи се ради проналажења гарантовано најкраћег пута узимајући у обзир тежине грана (дистанце), али без информисаности о правцу циља.

3. **A* (A-star) претрага** Користи се као главни модел усмерене претраге. Уводи хеуристичку функцију (Haversine формулу за ваздушно растојање) како би се претрага директно усмерила ка месту инцидента и драстично смањило број обиђених чворова.
4. **Bidirectional A* (Двосмерни A*)** Иновативни приступ који покреће две симултане A* претраге (од возила и од места инцидента). Користи се да би се анализирано додатно убрзање и смањење простора претраге у односу на класичан A*.
5. **IDA* (Iterative Deepening A*)** Примењује се ради демонстрације оптималне меморијске сложености, комбинујући меморијску ефикасност DFS-а са оптималношћу A* алгоритма.

4. Начин евалуације

Систем ће генерисати упоредне метрике за сваки алгоритам при проналаску руте између исте почетне и крајње тачке. Евалуација ће се вршити кроз три кључна параметра:

- **Време извршавања:** Ефикасност алгоритма изражена у милисекундама (ms).
- **Просторна/меморијска сложеност:** Мерење укупног броја експандираних (посећених) чворова неопходних за проналазак решења.
- **Квалитет и оптималност решења:** Провера да ли је алгоритам пронашао гарантовано најкраћи пут (одрживост решења) и укупна цена пронађене путање.

5. Технологије

За реализацију пројекта користиће се следеће технологије:

- **Програмски језик:** Python 3.12.
- **Радно окружење:** Visual Studio Code.
- **Библиотеке:** networkx за рад са структурама графова и алгоритмима, osmnx за једноставно преузимање и парсирање OpenStreetMap података, те matplotlib за визуелни 2D приказ графа, истражених чворова и финалне пронађене руте.

6. Примери готових решења

- **OSRM (Open Source Routing Machine):** Високооптимизовани рутинг engine који користи OpenStreetMap податке. <https://project-osrm.org/>
- **GraphHopper:** Open-source рутинг библиотека са имплементацијом прилагођених A* и Dijkstra алгоритама. <https://www.graphhopper.com/>

7. Релевантна литература

- <https://networkx.org/documentation/stable/>
- <https://osmnx.readthedocs.io/>
- https://en.wikipedia.org/wiki/A*_search_algorithm
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bidirectional_search
- https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_deepening_A*